

Étude de fonctions et bijections (1)

CORRIGÉ
N° 2
Corrigé détaillé — méthodes, astuces, remarques & rappels

Par **R. Abed** • Professeur Agrégé de Mathématiques

Corrigé : 3 exercices • périodicité, branches infinies et bijections réciproques

“ Réduire l’intervalle d’étude par parité et périodicité : trois lignes de gagnées, jamais de perdues. — **Math & Expert** ”

Boîte à outils

Réduction du domaine. f de période T : on étudie sur un intervalle de longueur T . Si de plus f est paire (resp. impaire), on se ramène à la demi-longueur, la courbe se complétant par symétrie d’axe (Oy) (resp. de centre O).

Branches infinies. Si $\frac{f(x)}{x} \rightarrow a$ fini non nul et $f(x) - ax \rightarrow b$ fini : *asymptote* $y = ax + b$. Si $f(x) - ax \rightarrow \pm\infty$: *direction asymptotique* $y = ax$, sans asymptote.

Théorème de la bijection. f continue et strictement monotone sur $I \Rightarrow$ bijection de I sur $f(I)$; $(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$ si $f'(f^{-1}(x)) \neq 0$.

Angles complémentaires. Pour $u > 0$: $\arctan u + \arctan \frac{1}{u} = \frac{\pi}{2}$ — l’outil pour lever les indéterminations « $\infty \times 0$ » en $+\infty$.

Corrigé • Exercice 1

Étude de $\sin x (1 + \cos x)$

★★★★

Source : Dérivabilité

1. Périodicité. $\sin$ et $\cos$ sont 2π -périodiques, donc pour tout x : $f(x + 2\pi) = \sin(x + 2\pi)(1 + \cos(x + 2\pi)) = \sin(x)(1 + \cos(x)) = f(x)$. f est 2π -périodique.

2. a) Parité. $f(-x) = \sin(-x)(1 + \cos(-x)) = -\sin(x)(1 + \cos(x)) = -f(x)$: f est **impaire**.

b) La périodicité ramène l’étude à un intervalle de longueur 2π , par exemple $[-\pi; \pi]$; l’imparité ramène $[-\pi; 0]$ à $[0; \pi]$ par symétrie de centre O . Il suffit donc d’étudier f sur $D_E = [0; \pi]$.

3. a) Dérivée. $f'(x) = \cos(x)(1 + \cos(x)) + \sin(x)(-\sin(x)) = \cos x + \cos^2 x - \sin^2 x$. Avec $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$:

$$f'(x) = 2 \cos^2 x + \cos x - 1.$$

★ ASTUCE

On reconnaît le trinôme $2X^2 + X - 1$ en $X = \cos x$, de racines $X = \frac{1}{2}$ et $X = -1$, donc $2X^2 + X - 1 = (2X - 1)(X + 1)$.

$$f'(x) = (1 + \cos(x))(2 \cos(x) - 1). \quad \square$$

b) Tableau de variation sur $[0; \pi]$. Sur $[0; \pi]$, $1 + \cos x \geq 0$ (nul seulement en π), donc f' a le signe de $2 \cos x - 1$:

$$2 \cos x - 1 > 0 \iff \cos x > \frac{1}{2} \iff 0 \leq x < \frac{\pi}{3}.$$

Valeurs : $f(0) = 0$, $f(\frac{\pi}{3}) = \frac{\sqrt{3}}{2}(1 + \frac{1}{2}) = \frac{3\sqrt{3}}{4}$, $f(\pi) = 0$.

x	0	$\frac{\pi}{3}$	π
$f'(x)$		+	-
f	0	$\nearrow \frac{3\sqrt{3}}{4}$	$\searrow 0$

c) Courbe sur $[-\pi; \pi]$. On trace l'arc sur $[0; \pi]$ (montée de 0 à $\frac{3\sqrt{3}}{4} \approx 1,30$ puis descente à 0), puis on complète par **symétrie de centre O** : minimum $-\frac{3\sqrt{3}}{4}$ atteint en $-\frac{\pi}{3}$. La courbe passe par $(-\pi; 0)$, $(0; 0)$ et $(\pi; 0)$.

Corrigé • Exercice 2

Étude de $x \arctan \frac{x}{\sqrt{x+1}}$ et bijection

★★★★★

Source : Dérivabilité

Soit $f(x) = x \arctan\left(\frac{x}{\sqrt{x+1}}\right)$ sur $\mathbb{R}^+$.

1. Dérivabilité à droite en 0. Comme $f(0) = 0$:

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \arctan\left(\frac{x}{\sqrt{x+1}}\right) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} \arctan(0) = 0.$$

Donc f est dérivable à droite en 0 et $f'_d(0) = 0$: demi-tangente **horizontale** à l'origine.

2. a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. Quand $x \rightarrow +\infty$, $\frac{x}{\sqrt{x+1}} \rightarrow +\infty$ donc $\arctan\left(\frac{x}{\sqrt{x+1}}\right) \rightarrow \frac{\pi}{2}$, et $f(x) \sim \frac{\pi}{2}x \rightarrow +\infty$.

b) Branche infinie. $\frac{f(x)}{x} = \arctan\left(\frac{x}{\sqrt{x+1}}\right) \rightarrow \frac{\pi}{2}$: direction asymptotique $y = \frac{\pi}{2}x$. Étudions $f(x) - \frac{\pi}{2}x$:

► MÉTHODE

Indétermination « $\infty \times 0$ ». On utilise $\arctan u - \frac{\pi}{2} = -\arctan \frac{1}{u}$ (valable pour $u > 0$), puis $\arctan v \sim v$ en 0.

$$f(x) - \frac{\pi}{2}x = x \left(\arctan \frac{x}{\sqrt{x+1}} - \frac{\pi}{2} \right) = -x \arctan \frac{\sqrt{x+1}}{x} \sim -x \cdot \frac{\sqrt{x+1}}{x} = -\sqrt{x+1} \rightarrow -\infty.$$

Conclusion. La courbe admet en $+\infty$ la **direction asymptotique** $y = \frac{\pi}{2}x$, mais *pas* d'asymptote (l'écart tend vers $-\infty$).

3. Variations. Posons $u(x) = \frac{x}{\sqrt{x+1}}$. Alors

$$u'(x) = \frac{x+2}{2(x+1)^{3/2}}, \quad 1+u^2(x) = \frac{x^2+x+1}{x+1},$$

d'où $(\arctan u)' = \frac{u'}{1+u^2} = \frac{x+2}{2\sqrt{x+1}(x^2+x+1)}$ et

$$f'(x) = \arctan\left(\frac{x}{\sqrt{x+1}}\right) + \frac{x(x+2)}{2\sqrt{x+1}(x^2+x+1)}.$$

Sur $\mathbb{R}^+$ les deux termes sont positifs ou nuls, donc $f' \geq 0$ et $f' > 0$ pour $x > 0$: f est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}^+$, de $f(0) = 0$ vers $+\infty$.

4. Bijection. f est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$, donc réalise une bijection de $\mathbb{R}^+$ sur

$$I = \left[f(0); \lim_{+\infty} f \right[= [0; +\infty[.$$

5. Courbes. $(C_{f^{-1}})$ est la symétrique de (C_f) par rapport à la première bissectrice $y = x$. Comme $f'_d(0) = 0$, (C_f) part horizontalement de O ; par symétrie $(C_{f^{-1}})$ part verticalement de O . En $+\infty$, $(C_{f^{-1}})$ admet la direction asymptotique $y = \frac{2}{\pi}x$.

Corrigé • Exercice 3

Bijection $\frac{2x+1}{\sqrt{x^2+x+1}}$ et réciproque

★★★★

Source : Dérivabilité

1. Bijection de $\mathbb{R}$ sur $] -2; 2[$.

★ ASTUCE

Le changement $t = 2x + 1$ est naturel car $4(x^2 + x + 1) = (2x + 1)^2 + 3$. On obtient $f(x) = \frac{2t}{\sqrt{t^2 + 3}}$, forme bien plus lisible.

En effet $x^2 + x + 1 = \frac{(2x + 1)^2 + 3}{4}$, donc avec $t = 2x + 1$:

$$f(x) = \frac{2x + 1}{\sqrt{x^2 + x + 1}} = \frac{t}{\frac{1}{2}\sqrt{t^2 + 3}} = \frac{2t}{\sqrt{t^2 + 3}} =: g(t).$$

Or $g'(t) = \frac{2(\sqrt{t^2 + 3} - \frac{t^2}{\sqrt{t^2 + 3}})}{t^2 + 3} = \frac{6}{(t^2 + 3)^{3/2}} > 0$: g est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, avec $\lim_{t \rightarrow \pm\infty} g(t) = \pm 2$. Comme $t \mapsto 2x + 1$ est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$, f est continue, strictement croissante et

$$f(\mathbb{R}) =] -2; 2[.$$

Donc f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $] -2; 2[$. □

◆ REMARQUE

Directement : $f'(x) = \frac{2(x^2 + x + 1) - \frac{(2x+1)^2}{2}}{(x^2 + x + 1)^{3/2}} = \frac{3/2}{(x^2 + x + 1)^{3/2}} > 0$. On retiendra cette expression, utile en 2. c).

2. a) $g = f^{-1}$ **dérivable en 1 et $g'(1)$.** Cherchons l'antécédent de 1 : $\frac{2t}{\sqrt{t^2 + 3}} = 1$ avec $t > 0$ donne $4t^2 = t^2 + 3$, soit $t = 1$, c'est-à-dire $x = 0$. Donc $f(0) = 1$ et $g(1) = 0$. Comme $f'(0) = \frac{3/2}{1^{3/2}} = \frac{3}{2} \neq 0$, g est dérivable en 1 et

$$g'(1) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{2}{3}.$$

b) Dérivabilité sur $] -2; 2[$. $f'(x) = \frac{3/2}{(x^2 + x + 1)^{3/2}}$ ne s'annule *jamais* sur $\mathbb{R}$; donc $g = f^{-1}$ est dérivable en tout point de $] -2; 2[$.

c) Expression de g' . Posons $y = g(x)$, de sorte que $f(y) = x$. Alors

$$g'(x) = \frac{1}{f'(y)} = \frac{2}{3}(y^2 + y + 1)^{3/2}.$$

Exprimons $y^2 + y + 1$ à l'aide de x : avec $t = 2y + 1$, $x = \frac{2t}{\sqrt{t^2 + 3}}$ donne $x^2 = \frac{4t^2}{t^2 + 3}$, puis

$$4 - x^2 = \frac{4(t^2 + 3) - 4t^2}{t^2 + 3} = \frac{12}{t^2 + 3} = \frac{12}{4(y^2 + y + 1)} = \frac{3}{y^2 + y + 1}.$$

Donc $y^2 + y + 1 = \frac{3}{4 - x^2}$ et

$$g'(x) = \frac{2}{3}(y^2 + y + 1)\sqrt{y^2 + y + 1} = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4 - x^2} \cdot \sqrt{y^2 + y + 1}.$$

$$(\forall x \in]-2; 2[) ; \quad g'(x) = \frac{2\sqrt{(g(x))^2 + g(x) + 1}}{4 - x^2} = \frac{2\sqrt{3}}{(4 - x^2)^{3/2}}$$

◆ REMARQUE

[Erratum d'énoncé] L'énoncé propose $g'(x) = \frac{1}{2} \frac{4-x^2}{\sqrt{g^2(x)+g(x)+1}}$: c'est l'inverse du résultat correct. Vérification en $x = 1$ (où $g(1) = 0$) : la formule de l'énoncé donnerait $\frac{1}{2} \cdot 3 = \frac{3}{2}$, alors que $g'(1) = \frac{2}{3}$ (question 2. a). La quantité $\frac{1}{2} \frac{4-x^2}{\sqrt{\dots}}$ est en fait $f'(g(x))$.



Fin du corrigé — Math & Expert • R. Abed